Chapitre 1: Introduction au Cloud Computing

Plan du cours

1. Naissance du cloud
2. Caractéristiques du cloud
3. Modèles de services cloud
4. Types de cloud
5. Avantages du cloud
6. Obstacles du cloud
7. Services Web

Naissance du cloud

- Amazon Web Services (AWS) est une des solutions cloud.

- C'est un service qui permet d’utiliser les mécanismes du "cloud computing", et de bénéficier de leurs avantages pour **héberger** le prochain site web.



Naissance du cloud

Juillet 2002

- **Amazon** est un site de vente en ligne (livres à l'origine, jeux vidéo, matériel hi-fi, vêtements, chaussures…

- Pour évoluer et gérer de plus en plus de clients, Amazon a dû installer de plus en plus de serveurs.

Naissance du cloud

Juillet 2002

- Un site comme Amazon est donc hébergé sur d'innombrables serveurs, eux-mêmes regroupés dans de grands entrepôts appelés **datacenters.**
- Tous les très gros sites ont leurs propres datacenters.
- Amazon propose de standardiser et automatiser la gestion des dizaines de milliers de serveurs répartis dans le monde.
- Réalisation d'un avantage économique et technologique.

Naissance du cloud

Centre de données (data centers) :

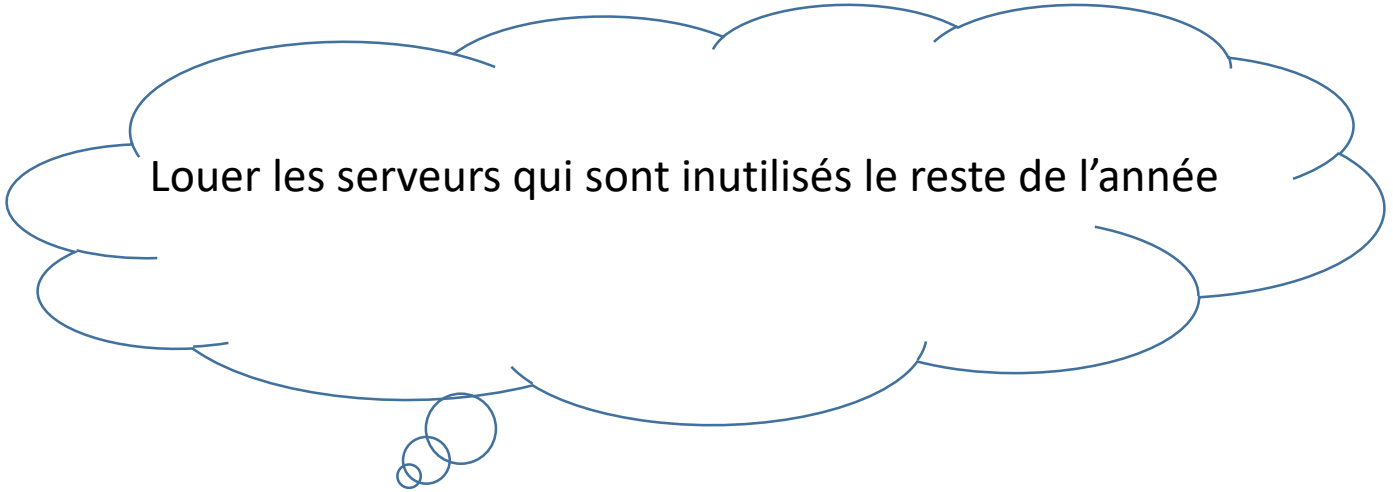
- Site physique sur lequel se trouvent les équipements TI qui hébergent les services dans l'infonuage
  - Serveurs, switches, routeurs, cables, système de climatisation, éclairage,…



Naissance du cloud

- Pour faire face aux pics de charge (exemple; période de Noel ou tout le monde venait en même temps)

➔ Installation de plus de serveurs que ce qu'ils avaient besoin réellement en continue



Naissance du cloud

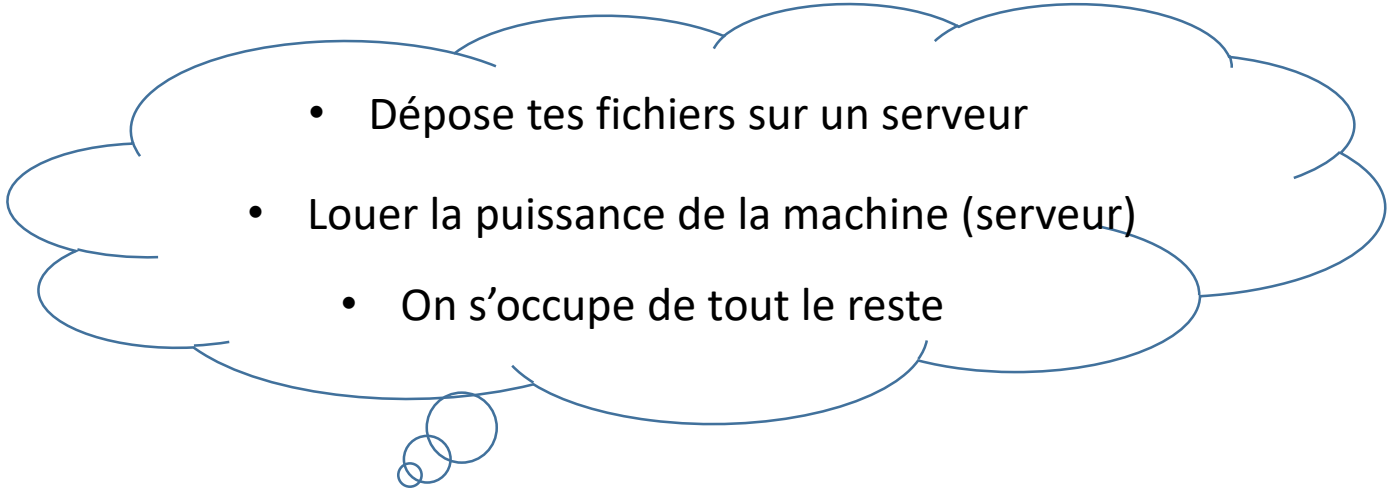
- Un développeur n’a plus besoin d'acheter des tonnes de serveurs comme Amazon, juste pour être prêt en cas de pic de trafic.
- Il peut simplement lui demander d'utiliser temporairement plus de serveurs les heures où il a plus de visiteurs
- Amazon s’occupera de mettre à disposition les bonnes machines, de les configurer et de remplacer celles qui présentent un dysfonctionnement.
- L’entreprise se focalise sur son business tandis qu’Amazon gère sa flotte IT de manière optimale.

Naissance du cloud



Les datacenters d'AWS dans le monde

Naissance du cloud



Naissance du cloud

Quelle est la différence avec un hébergeur qui loue des serveurs ?

- Dans le cas d'un hébergement traditionnel, aussi appelé *on-premise*, vous achetez ou louez vos propres serveurs.

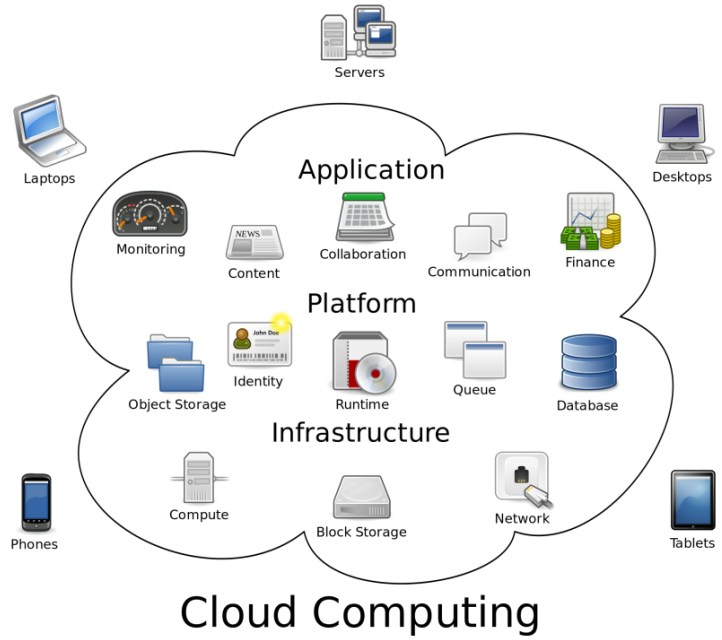
➔ L’intérêt de ce fonctionnement (CLOUD) , c’est que vous n’avez plus à vous préoccuper des problèmes physiques des machines.

- Si un disque dur tombe en panne, ce n'est pas à vous d'aller le remplacer.

Naissance du cloud

- Le cloud est généralement matérialisé par un nuage qui dit

« Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne »



Naissance du cloud

Définition par NIST* : “Un modèle permettant un accès réseau pratique et à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui sont rapidement mobilisables et libérables avec le moindre effort d’administration ou d’intervention du fournisseur .”

*NIST : National Institute of Standards and Technology

Caractéristique du cloud

Cinq caractéristiques essentielles

1) Ressources en libre service et sur demande
2) Accès étendu aux ressources
3) Mise en commun de ressources
4) Élasticité rapide
5) Service mesuré

Caractéristiques du cloud

1) Ressources en libre service et sur demande (On-demand self-service)

- Le consommateur peut unilatéralement s'approvisionner des capacités de calcul telles que le temps de serveur et de stockage.

- L'approvisionnement automatique au besoin sans nécessiter l'interaction humaine avec les fournisseurs.

Caractéristiques du cloud

2) Accès étendu aux ressources (Broad network access)

- Ressources accessibles partout
- Ressources accessibles à travers les clients légers ou lourds

  (par exemple, les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables et postes de travail).

Caractéristiques du cloud

3) Mise en commun de ressources (Resource pooling)

- Modèle Multi-locataire (Multi-tenancy) : les ressources du fournisseur sont regroupés pour desservir plusieurs clients

- Différentes ressources (physiques et virtuelles) dynamiquement assignées et réassigné selon la demande de chaque client
  - ➢ Exemples de ressources : stockage, traitement, mémoire et bande passante réseau.

- Le client n'a généralement pas de contrôle ou de connaissances sur l'emplacement exact des ressources fournies.

Caractéristiques du cloud

4) Élasticité rapide (Rapid elasticity)

- Les ressources peuvent être rapidement approvisionnées et libérées élastiquement (parfois automatiquement) selon la demande.
- Illusion de ressources illimitées : pour le client, les ressources sont illimitées et peuvent être allouées à n'importe quel moment.
- La mise à l'échelle peut se faire en augmentant ou en diminuant la quantité des serveurs, et les ressources disponibles sur chaque serveur.

Caractéristiques du cloud

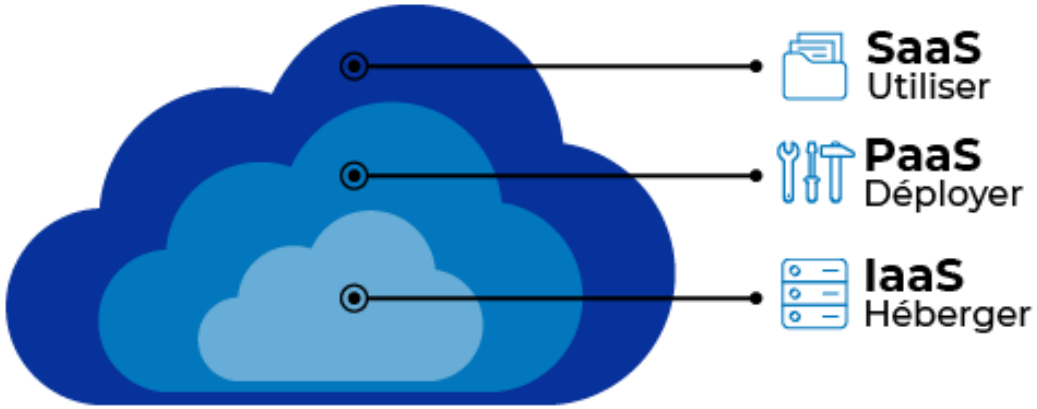
5) Service mesuré (Measured service)

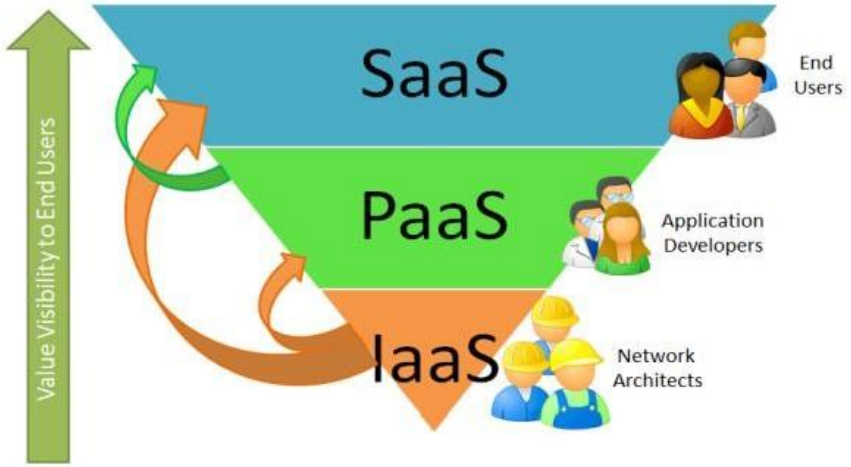
- L'utilisation des ressources peut être surveillée, contrôlée et rapportée

➔ Assurer la transparence tant pour le fournisseur que pour le consommateur du service utilisé.

Modèles de services

- Le groupe de travail NIST (National Institute of Standards and Technology) a classé les services Cloud en trois modèles (couches), en fonction de la nature du service, à savoir logiciel, plateforme ou infrastructure.





Modèles de services

1. SaaS (Software as a Service)

- C'est un modèle de déploiement d'applications, dans lequel un fournisseur (opérateurs SaaS) loue une application logicielle en main de ses clients, en tant que service, à la demande.

- Beaucoup de logiciels sont proposés en tant que service, comme:
  - les messageries en ligne
  - les gestionnaires de la relation client "Customer Relationship Management" (CRM),
  - les logiciels de stockage comme flickr,
  - la gestion des ressources humaines, comptabilité, Salesforce, etc

- Également l'utilisateur est libre de n'effectuer aucune mise à jour, c'est le rôle des fournisseurs qui doivent contrôler l'accès et la mise à jour des SaaS qu'ils fournissent.

Modèles de services

1. SaaS (Software as a Service)

- Elle offre des applications logicielles sur le cloud. Les logiciels étant installés et fonctionnants sur le cloud, les utilisateurs peuvent utiliser le logiciel facilement. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel dans leur ordinateur personnel.

- La maintenance du logiciel est entièrement prise en charge par les fournisseurs de services.

- Le SaaS offrent de nombreuses applications telles que les solutions de ressources humaines, la gestion de la relation client, l'application Help Desk, le système de facturation, etc. et ainsi de suite.

- Exemple:



Modèles de services

2. PaaS (Platform as a Service)

- Ce modèle offre à l'utilisateur un ensemble de langage de programmation et des outils afin de lui permettre de développer des applications logicielles (à titre d'exemple, des applications web, des applications mobiles ou des applications bureautiques), sans recourir au besoin d'installer un outil dans son poste de travail local, et de déployer ces applications développées sur une infrastructure Cloud du fournisseur.

- Ce dernier exerce un contrôle et une gestion complète de l'infrastructure sous-jacente à l'application, néanmoins l'utilisateur/le développeur exerce uniquement un contrôle sur les applications déployées.

Modèles de services

2. PaaS (Platform as a Service)

- Les plateformes de développement les plus connues sont proposées par de grands éditeurs de logiciels en tant que services tels que Google App Engine.

- L'avantage est que ces environnements sont hébergés par un prestataire basé à l'extérieur de l'entreprise ce qui permet de ne disposer d'aucune infrastructure et de personnel de maintenance et donc de pouvoir se consacrer au développement.



Google App Engine



heroku

Modèles de services

3. IaaS (Infrastructure as a Service)

- Ce modèle fournit une infrastructure sous la forme d'un service pour le déploiement et l'exécution des applications, par exemple des serveurs, des capacités de calcul, des réseaux, un espace de stockage, de bande passante etc.

- Ces services sont offerts via l'internet et sous une forme de paiement à l'utilisation.
- Les clients de l'infrastructure ne paient que les ressources qu'ils consomment.

- L'utilisateur contrôle les systèmes d'exploitation, la capacité de stockage, et les applications déployées.
-

Exemple:



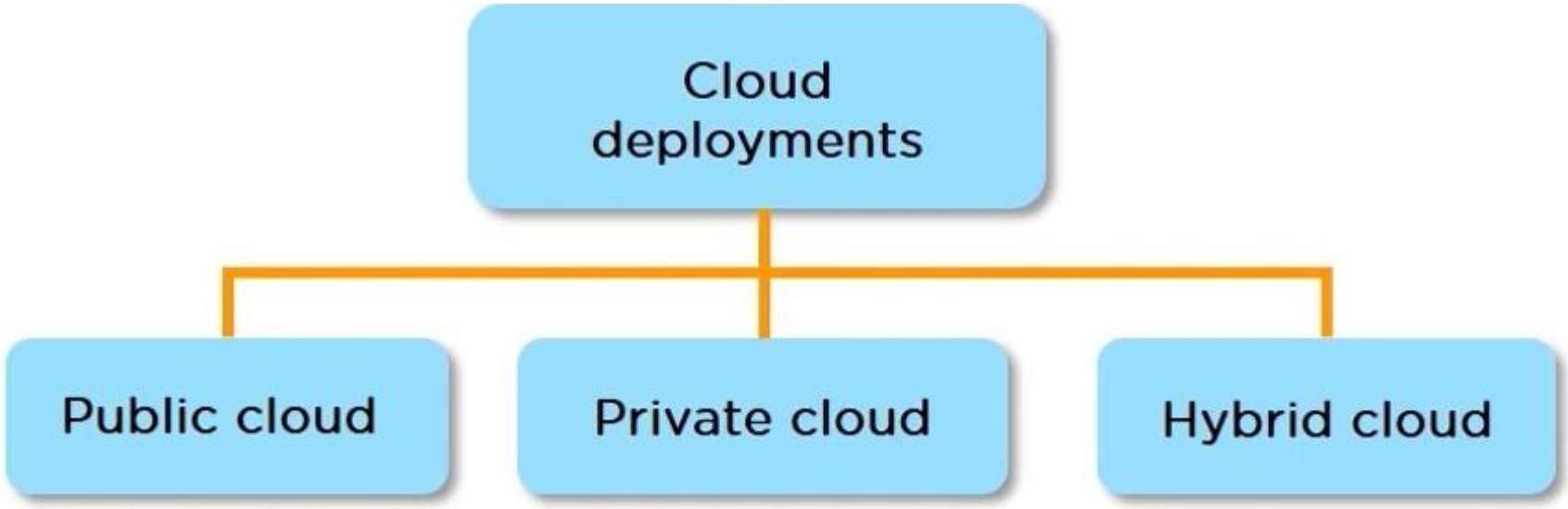
Modèles de services

3. IaaS (Infrastructure as a Service)

- Les principaux inconvénients de l'IaaS par rapport aux autres sont des potentiels problèmes de sécurité chez le fournisseur, incertitude quant à la fiabilité du service et systèmes multi-clients où le fournisseur partage les ressources de l'infrastructure entre plusieurs clients.

- Il est possible d'éviter ces inconvénients en choisissant un fournisseur historique fiable et de confiance, qui bénéficie d'une réputation solide.

Types de cloud



Types de cloud

1. Cloud Public

- Le cloud public est la forme la plus ancienne et la plus connue du cloud computing.
- Le cloud public offre des services informatiques de type service public sur Internet pour le public.
- Les clouds publics sont généralement construits et gérés par des fournisseurs de services de cloud.
- Les utilisateurs finals accèdent aux ressources ou aux services du cloud sur la base d'un abonnement, tandis que le fournisseur de services assume toutes les responsabilités d'exploitation, de maintenance et d'administration.

Types de cloud

2. Cloud Privé

- Les clouds privés sont généralement déployés pour un usage interne au sein des entreprises ou d'autres types d'organisations.
- Toutes les données d'un cloud privé sont stockées dans le centre de données de l'entreprise ou de l'organisation.
- Les pare-feu d'entrée du centre de données contrôlent l'accès aux données.
- Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système de l'organisation.
- Ce type de cloud offre une plus grande sécurité que les autres modèles de cloud.

Types de cloud

3. Cloud Hybride

- Le cloud hybride est un mode de déploiement flexible du cloud.

- Il peut comprendre deux ou plusieurs types de clouds différents (public, et privé) qui restent des entités distinctes.
-
- Les utilisateurs du cloud peuvent basculer leurs charges de travail entre les différents types de clouds selon les besoins.

- Les entreprises peuvent choisir de conserver leurs principales ressources de données sur place pour une sécurité maximale, tandis que d'autres données sont stockées dans des clouds publics pour des raisons de rentabilité, d'où un modèle de cloud hybride.

Types de cloud

3. Cloud Hybride

- Le cloud hybride répond également aux demandes d'élasticité, par exemple la reprise après sinistre. Cela signifie qu'un cloud privé peut utiliser un cloud public comme destination de reprise après incident et y récupérer des données en cas de besoin.

- L'inconvénient est que le cloud hybride nécessite généralement une configuration et une exploitation plus complexes.

- L'un des principaux défis du cloud hybride est l'intégration entre différentes plateformes de cloud, différents types de données et d'applications.

Avantages du cloud

- **Économie**
  - Pas d'investissement en matériel ou de frais de gestion et maintenance
  - Modèle de prix basé sur l'utilisation « pay per use model»
  - Pas très cher (économie d'échelle)

- **Extensibilité** (scalability) et performance
  - Illusion de ressources infinies « sur demande »
  - Commencer petit, puis ajuster les ressources selon le besoin

- **Flexibilité**
  - Ressources personnalisables (cpu, mémoire, stockage et bande passante)
  - Pile logicielle personnalisable

Avantages du cloud

- **Fiabilité et tolérance aux pannes**
  - Gestion automatique des backups et des pannes
- **Accès facile**
  - Déployer des applications à partir de n'importe où à tout moment
  - Accès à des ressources à partir de n’importe quelle machine connectée à Internet
  - Facilite le travail collaboratif

Obstacles du cloud

- **Pas de garanties de performance et de fiabilité**

  - 20 Septembre 2015 : Une panne de Amazon Web Service (AWS) met hors ligne Amazon, Netflix et IMDb

- **Pas de garanties de sécurité et de confidentialité**

  -Octobre 2014 : les mots de passes de 7 M d'utilisateurs Dropbox ont été volés

  -Pas d'APIs standards (chaque fournisseur de cloud a ses APIs propriétaires)

Services Web

- Le terme « Web services » est une architecture logicielle permettant à des appareils ou applications de communiquer à travers un réseau IP
- Un service Web est un service offert par une machine à une machine.

  - Utilise les technologies Web (principalement http)
  - Utilise fichier en format lu par les machines (XML ou JSON)

  - Chaque fournisseur de Cloud expose un ensemble de services (appelé application programming interfaces – APIs)

Services Web

- Simple Object Access Protocol (SOAP)

- Protocole permettant d'appeler des « services » roulant sur d'autres machines (défini le contenu et format des messages, des procédures et des réponses).
  - Technologies sous-jacentes : HTTP ou SMTP, XML

- Representational state transfer (REST)
  - Expose les fonctionnalités ou informations comme des ressources identifiables (par des URIs) et accessibles par la syntaxe et la sémantique du protocole HTTP.
  - Technologies sous-jacentes : HTTP, XML, JSON